

CORRIGÉ

Logarithme népérien

Exercice 5

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1}$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions séparément le numérateur et le dénominateur.

$\ln x \rightarrow -\infty$, et $x^2 + 1 \rightarrow 0 + 1 = 1$.

Le dénominateur tend vers 1, non nul : il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Méthode : pour une croissance comparée cachée dans un quotient, on fait apparaître $\frac{\ln x}{x}$ ou $\frac{\ln x}{x^2}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini : la forme $\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminée.

Transformons l'écriture, pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1} = \frac{\ln x}{x^2} \times \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

Premier facteur : $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$ par croissance comparée.

Second facteur : $\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$.

Le produit tend vers $0 \times 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et déterminer le signe de f .

Observons que pour tout $x > 0$, $x^2 + 1 > 0$: le dénominateur ne change jamais de signe.

$f(x)$ est donc du signe de son numérateur $\ln x$.

Résolvons : $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

Signe. $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$ et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$, où $g(x) = x^2 + 1 - 2x^2 \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = x^2 + 1$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2 + 1) - \ln x \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur x :

$$\frac{x^2 + 1}{x} - 2x \ln x = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x}$$

En reportant, le x du numérateur passe au dénominateur :

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2} \text{ avec } g(x) = x^2 + 1 - 2x^2 \ln x$$

3) b) Montrer que $g'(x) = -4x \ln x$, dresser le tableau de variations de g et en déduire que g admet une unique racine $x_1 \in]1, 2[$, avec $g > 0$ sur $]0, x_1[$ et $g < 0$ sur $]x_1, +\infty[$.

Dérivons g sur $]0, +\infty[$; le terme $-2x^2 \ln x$ est un produit :

$$(2x^2 \ln x)' = 4x \ln x + 2x^2 \times \frac{1}{x} = 4x \ln x + 2x$$

$$g'(x) = 2x - (4x \ln x + 2x) = 2x - 4x \ln x - 2x$$

$$g'(x) = -4x \ln x$$

Signe de g' . Pour $x > 0$, $-4x < 0$: g' est du signe contraire de $\ln x$.

$g' > 0$ sur $]0, 1[$, $g'(1) = 0$, $g' < 0$ sur $]1, +\infty[$.

Valeurs remarquables. $g(1) = 1 + 1 - 2 \times 1 \times 0 = 2$.

Limite en 0^+ : $x^2 \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $g(x) \rightarrow 0 + 1 - 0 = 1$.

Limite en $+\infty$: $g(x) = x^2(1 - 2 \ln x) + 1$; comme $1 - 2 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow +\infty$, on obtient $g(x) \rightarrow -\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
g	1	2	$-\infty$

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une seule fois chaque valeur intermédiaire — c'est ce qui donne l'unicité de la racine.

Sur $]0; 1]$, g croît de 1 vers 2 : elle y reste supérieure ou égale à 1, donc ne s'annule pas.

Sur $]1; +\infty[$, g est continue et strictement décroissante de $g(1) = 2$ vers $-\infty$.

0 appartient à $]-\infty; 2]$: il existe donc un unique réel $x_1 > 1$ tel que $g(x_1) = 0$.

Encadrons x_1 : $g(1) = 2 > 0$ et $g(2) = 4 + 1 - 8 \ln 2 = 5 - 8 \ln 2 \approx -0,55 < 0$.

$\Rightarrow g$ admet une unique racine x_1 , et $1 < x_1 < 2$ (en fait $x_1 \approx 1,895$)

g étant décroissante après 1 et positive avant : $g > 0$ sur $]0; x_1[$ et $g < 0$ sur $]x_1; +\infty[$.

3) c) En déduire le sens de variation de f .

$$\text{D'après 3) a), } f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}.$$

Pour $x > 0$, le dénominateur $x(x^2 + 1)^2$ est strictement positif.

f' a donc exactement le signe de g .

$f' > 0$ sur $]0; x_1[$ et $f' < 0$ sur $]x_1; +\infty[$.

Valeur du maximum. De $g(x_1) = 0$ on tire $x_1^2 + 1 = 2x_1^2 \ln x_1$, donc $\ln x_1 = \frac{x_1^2 + 1}{2x_1^2}$.

En reportant : $f(x_1) = \frac{\ln x_1}{x_1^2 + 1} = \frac{1}{2x_1^2} \approx 0,14$.

x	0	x_1	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	−
f	$-\infty$		$\frac{1}{2x_1^2}$	0

$\Rightarrow f$ croît sur $]0; x_1]$ puis décroît sur $]x_1; +\infty[$; elle admet un maximum en x_1 , de valeur $\frac{1}{2x_1^2} \approx 0,14$

4) Tracer les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

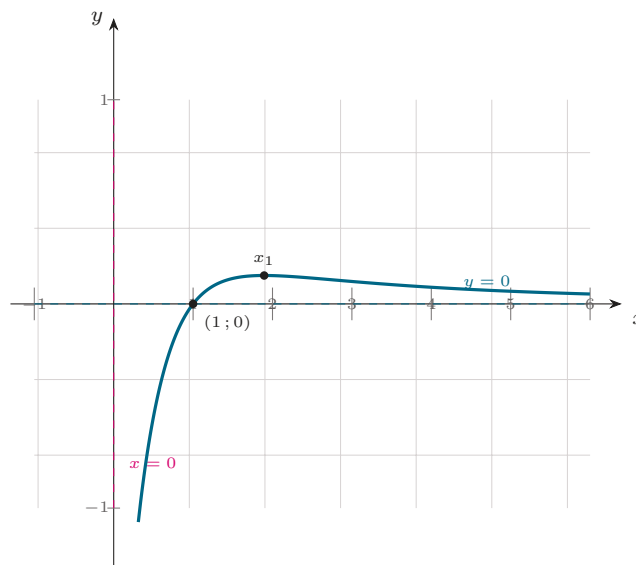
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$ (question 1) a)); asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$ (question 1) b));

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$, en montant;

sommet au point $(x_1; f(x_1)) \approx (1,90; 0,14)$.

Points de contrôle : $f(0,2) \approx -1,55$, $f(2) = \frac{\ln 2}{5} \approx 0,14$, $f(6) = \frac{\ln 6}{37} \approx 0,05$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes $x = 0$ et $y = 0$, et le maximum atteint en $x_1 \approx 1,90$. L'échelle verticale est dilatée pour rendre le sommet lisible (Exercice 5).